JVS-APS · DISCRETE MANUFACTURING PLAYBOOK

离散制造 APS
生产可用 SOP 手册

以林德叉车类（平衡重式 / 仓储叉车）整机制造为参考场景，给出六个可直接执行的端到端标准作业流程。

配置化订单 · 三段工艺协同 · 齐套上线 · 冻结窗口 · 异常重排 · 版本切换

06	03	01
标准作业流程	自制工艺工段	参数基线体系



叉车整机制造场景示意 · 非客户现场照片

V1.0 | 2026-11 | 计划 · 制造 · 供应链 · 质量 · 数字化

00 / HOW TO USE

这不是一份 APS 原理讲义

它回答的是产线上真正会追问的四个问题：谁来做、几点做、按什么规则做、做不完找谁。六个 SOP 全部按“触发—输入—判定—动作—升级—验收”闭环编写。

0.1 适用场景与假设

本手册面向**多品种、小批量、按配置接单**的叉车整机制造：车架、门架、配重等结构件自制，经焊接、涂装后进入整机总装，关键件（门架总成、驱动桥、电控、电池等）外购。年产数千台级、混线生产、交期以周为单位，是这套 SOP 的典型适用区间。

维度	假设与边界
产品	平衡重式叉车、仓储叉车及其变型；同一总装线可混产多个吨位与门架形式
工艺	下料成形 → 结构焊接 → 涂装 → 总装 → 测试 → 发运；焊接、涂装、总装三段自制
计划	周 MPS + 日排程 + 班次执行；冻结窗口 48 小时，半冻结 72 小时
系统	ERP 管订单与采购，MES 管报工与质量，WMS 管库存与配送，APS 负责有限能力排程
数据	要求工序级报工、BOM 准确率 ≥ 98%、库存准确率 ≥ 97%；不足时先做附录 A 的数据治理

关于数据与参数的说明

本手册不引用任何林德公司的内部数据、产线布局或系统配置。文中的节拍、批量、换型时间、权重与阈值，是面向叉车离散制造的**行业初始基线**，用于让项目第一周就能跑起来；正式上线前必须用本厂 3–12 个月的 MES 报工、换型测时与历史决策数据完成标定（方法见第 04 章）。凡是涉及安全、法规、认证与客户合同的判定，以企业现行标准为准。

0.2 手册结构

01 场景解构：叉车离散制造的六个排产难题

02 运行节奏与角色分工

03 六个生产可用 SOP

3.1 SOP-APS-01 配置订单齐套与总装上线排序

3.2 SOP-APS-02 焊接—涂装—总装协同与换色批排

3.3 SOP-APS-03 关键件供应波动与缺件重排

3.4 SOP-APS-04 紧急插单与冻结窗口例外

3.5 SOP-APS-05 质量封锁、返修与测试台架重排

3.6 SOP-APS-06 ECN 工程变更与版本切换排产

04 参数基线：一套可标定的初始值

05 上线路径与验收标准

A 附录：最小数据集、表单清单、术语与图片来源

0.3 五条运行铁律

01 **一个数据源**

订单、BOM、库存、报工只认一个系统的主数据。APS 不维护第二套 BOM，也不允许用 Excel 私改交期。

02 **冻结窗口内不动序列**

48 小时内变更必须走 SOP-04，留下理由码、代价单和审批人。冻结不是僵化，而是让车间敢按计划备料、排班。

03 **齐套才上线**

齐套率是硬约束而不是事后检查。缺一个门架油缸就让整机上线，等于把缺件变成线边库存和停线。

04 **异常必须回写**

缺件、质量封锁、设备故障、实际工时偏差，15 分钟内回写系统。没有反馈的排程，第二天一定失效。

05 **每次重排留版本**

谁在什么时间、因为什么、改了哪些订单，必须可追溯。否则 KPI 无法归因，参数也无法迭代。

0.4 六个 SOP 速查

流程	什么时候用	主责	关键输出	时限
SOP-APS-01	每日排程、齐套判定、总装上线	计划员	日上线序列、kitting 指令	90 min
SOP-APS-02	周排程、颜色批次、三段产能平衡	计划经理	周计划、颜色批次计划	1 个工作日
SOP-APS-03	关键件延迟、来料不合格、库存跌破安全线	供应链计划	影响清单、方案比选、重排	2 h 决策
SOP-APS-04	紧急插单、冻结窗口内变更	计划经理	插单代价单、例外审批	30 min–4 h
SOP-APS-05	质量封锁、返修、测试台排队	质量工程师	HOLD 单、返修与台架计划	30 min 隔离
SOP-APS-06	ECN、供应商变更、法规与配置变更	变更经理	cut-in 计划、旧料处置	首台 48 h

先看清一台叉车是怎么被计划出来的

叉车看起来是标准产品，实际是典型的配置型离散制造：一台整机背后是上千个零件、三段节拍完全不同的工艺，以及一张随时会变的供应商到货表。

1.1 工艺路线与计划对象

排产的难点不在工序数量，而在**每一段的计划对象不同**：下料按零件、焊接按台套、涂装按挂具批次、总装按整机节拍。用同一个“工单”粒度排到底，必然在某一段失真。

下料成形	结构焊接	涂装	总装	测试发运
激光切割 / 折弯 / 冲压 对象：零件工单	车架 / 门架 / 配重 对象：台套工单	前处理 / 底漆 / 面漆 / 烘干 对象：挂具批次	底盘 / 门架 / 液压 / 电气 对象：整机工单	制动 / 起升 / 倾斜 / 路试 对象：整机 + 台架

工艺段	典型工序	节拍 / 批量特征	主要约束
下料成形	激光切割、等离子切割、折弯、冲压、套料	批量大、按板材套料	板材利用率、模具与切割程序、余料管理
结构焊接	车架焊接、门架焊接、配重焊接、焊缝探伤	工位/机器人单元，换型分钟级	工装夹具、持证焊工、机器人程序、探伤与返修
涂装	前处理、电泳或底漆、面漆、烘干、强冷	批次流，按颜色与涂料族成批	挂具数量、烘炉容量、换色清洗、膜厚与附着力
总装	底盘装配、门架合装、液压管路、电气接线、属具安装	节拍流，多配置混线	齐套、工位能力、配置差异、线边空间
测试	制动、起升、倾斜、绝缘、噪声、路试	台架单台计时	测试台数量、返修复测、一次合格率
发运	包装、入库、装车、单证	日批量	库位、运输计划、随机文件与认证

1.2 六个让通用 APS 失效的约束

01 配置爆炸

吨位 × 门架级数 × 起升高度 × 电池类型 × 属具 × 驾驶室，组合可达上千种。必须有 150% 配置 BOM 与配置规则，否则排出来的工单到总装才发现装不上。

02 三段节拍失配

焊接按台套、涂装按挂具、总装按节拍。中间 WIP 既是缓冲也是现金，堆多了遮住瓶颈，堆少了总装停线。

03 齐套是硬约束

缺一根门架油缸，整机就不能上线。齐套必须进入目标函数与硬约束，而不是排完再补一张缺件表。

04 换型与换色

涂装换色 30–60 分钟、焊接工装 30–40 分钟、总装吨位切换 15–30 分钟。序列决定成本，顺序错了，产量再高也亏。

05 关键资源稀缺

测试台、烘炉、大型焊机、持证焊工往往不是总量不足，而是时段错配。关键资源要单独建能力模型。

06 扰动高频

供应商延迟、质量封锁、插单、ECN 每周都在发生。计划系统真正的能力，是**可重排、可解释、可追溯**。

1.3 APS 建模的五个对象与一个闭环

把业务语言翻译成求解语言，只需要五类对象：**订单与工单**（要做什么）、**物料与 BOM**（用什么做）、**工艺路线**（怎么做、做多久）、**资源与日历**（谁来做、何时能做）、**约束与目标**（先做什么、不能做什么）。

需求与订单 → 齐套与能力 → 有限能力排程 → 车间执行 → 反馈与重排

反馈不是流程的终点，而是下一轮排程的输入：实际工时、缺件、质量封锁、换型实际值都要回写主数据。

一条判断

- APS 的价值不在“算得快”，而在“约束对不对”。齐套、换型、冻结窗口、测试台能力四个约束没有进模型，求解再快也只是把错误排得更整齐。
- 如果一个排程方案无法解释“为什么这五台排在前面”，车间就不会执行；不可解释的优化，等于没有优化。

02 / OPERATING RHYTHM

让计划成为一条每天准点运行的流水线

排产不是计划员一个人的电脑操作，而是一组固定时点、固定角色、固定输出的协同动作。节奏稳定，计划才稳定。

2.1 日运行节奏

时点	动作	SOP	主责	输出
06:30	抽取订单池，运行齐套与 CTP 模拟	SOP-01	计划员	齐套率、缺口清单、最早上线日
07:00	物料—计划 15 分钟站会，只谈例外	SOP-01/03	物料计划	A 类件到货承诺、三态清单
07:20	设置参数并求解日序列	SOP-01	计划员	候选序列与代价指标
07:45	总装主管确认工位、人员、配送	SOP-01	总装主管	可执行确认
08:00	发布并冻结 T+0 / T+1	SOP-01	计划员	工单、配置清单、kitting 指令
每小时	采集在制、报工、质量与设备状态	SOP-02/05	车间/质量	偏差信号与异常单
16:00	T+1 最终确认，处理跨班衔接	SOP-01	计划员	次日终版序列
周四 14:00	周排程与产能平衡	SOP-02	计划经理	周计划、锁定 3 天
事件触发	缺件、插单、质量封锁、ECN	SOP-03~06	对应主责	处置单、重排版本

2.2 RACI 总表

R＝执行　A＝最终负责　C＝被咨询　I＝被告知。空白表示不参与。角色按职能设置，可按工厂实际合并。

流程	计划	物料	车间	工艺/IE	质量	采购	销售	IT/APS
SOP-01 齐套上线	**A/R**	R	C	C	I	I	I	C
SOP-02 三段协同	**A/R**	C	R	R	I	I	I	C
SOP-03 缺件重排	R	**A/R**	C	I	C	R	C	C
SOP-04 插单例外	**A/R**	C	C	I	I	C	R	C
SOP-05 质量返修	R	C	R	C	**A/R**	I	I	C
SOP-06 ECN 切换	R	C	C	**A/R**	C	C	I	R

2.3 三条会议纪律

站着开，十五分钟结束

早会只处理“今天会停线或延交”的例外，正常事项走系统，不逐单过。

只带数据，不带情绪

每个异常必须带工单号、影响台数、最早可解决时间；没有数据的异常，会后补数据再议。

当场定责与定时限

每个动作落到一个人和一个时间点，会议结束即生成任务，次日早会先回顾昨天的承诺。

SOP-APS-01 · 日常计划

配置订单齐套与总装上线排序

总装线上线的先后顺序，同时决定了物料消耗、换型损失、加班和交期。这个流程把“齐不齐套”与“按什么顺序上”合并成一次每天 90 分钟内完成的决策。

频次	主责	协同	冻结窗口
每日 06:30–08:00	**计划员**	**物料 / 总装 / 仓储**	**48h（半冻结 72h）**

1 目的、范围与触发

在冻结窗口内形成一条**可上线、可齐套、换型可控**的总装序列，并把序列连同配置清单、kitting 指令一起下发到工位。目标不是“排得最满”，而是“排下去的每一台都能装完”。

项目	内容
适用范围	平衡重式叉车、仓储叉车总装线；多配置混线；日计划滚动 1–3 天
触发条件	每日 06:30 定时触发；新订单配置冻结；关键件到货或缺口变化；总装停线超过 30 分钟；班次与出勤临时变更
不适用	样机试制、返修整机、非标属具首次装配——走专项工单，不进入常规混线序列
前置条件	上一班报工完整率 ⩾ 98%；BOM 与 ECN 版本一致；总装线未来 7 天日历已确认

2 角色与职责

角色	关键动作	RACI	时限
计划员	运行求解、设置参数、发布序列与版本，对最终序列负责	**A/R**	06:30–08:00
物料计划	齐套判定、A 类件到货承诺、缺口处置建议	R	07:00 前
总装主管	确认工位、人员、工具、线边空间与配送节拍可执行	R	07:45 前
仓储配送	按序列生成 kitting 与线边补料指令，异常 15 分钟内反馈	R	随序列
配置工程	裁定配置冲突、替代配置可行性	C	2h 内
IT/APS 管理员	监控求解任务、数据同步与接口异常	C	当班

3 输入数据与校验

数据域	关键字段	来源	校验规则
订单	订单号、客户、承诺交期、优先级、配置特征值、认证与包装要求	ERP / CRM	配置必填项完整率 100%
BOM	150% 配置 BOM、配置规则、替代料与替代优先级	PLM / ERP	BOM 版本与 ECN 生效状态一致
库存	可用量、质检状态、库位、批次、冻结数量	WMS	可用量＝现有量－冻结－已分配
在途	ASN、供应商、ETA、运输状态、分批到货	SRM / ERP	ETA 更新滞后不超过 4 小时
工艺	工艺路线、工位 BOM、标准工时、节拍、技能要求	MES / IE	与现场作业指导书版本一致
产能	班次日历、OEE、工位定员、设备可用性	MES / HR	未来 7 天已确认，停机计划已扣除
换型	吨位、门架形式、电池类型、属具的切换时间矩阵	IE 实测	每季度复核一次

4 作业步骤

01 **06:30 抽取订单池并运行 CTP** 计划员

系统抽取 T+0 至 T+7 已配置冻结的订单，按 BOM 展开关键件需求，运行可承诺能力模拟。输出三张表：每单最早上线日、关键件齐套率、缺口清单（物料 / 数量 / 需求日 / 最早到货）。

02 **06:45 标记红色订单** 计划员

交期余量小于 2 天的订单标红，按客户等级、违约金和停线风险排序。红色订单不自动插队，先看是否能在 T+2 之后通过调序解决。

03 **07:00 物料—计划站会，确认三态** 物料计划

逐项确认 A 类件（门架总成、驱动桥、电控、液压阀块、电池包）的到货承诺，把订单划为“可上线 / 待齐套 / 不可上线”。待齐套订单不参与本次排序，缺件立即转 SOP-03。

04 **07:15 设置求解参数与场景** 计划员

锁定 T+0 / T+1 已开工工单，选择本次场景（保交期 / 保换型 / 保平准），设置延误罚分、齐套门槛、换型权重与同配置最大连续台数。参数变更需记录原因。

05 **07:20 求解并校验四个指标** 计划员

求解时限 90 秒。检查延误台数、换型次数、峰值负荷、齐套率；若不可行，读取系统给出的冲突原因（哪条线、哪一天、哪个资源超载），不要直接手工硬塞。

06 **07:30 人工干预，只动 T+2 以后** 计划员

拖动后系统实时校验工位能力、物料与换型约束，并提示冲突。每次调整必须选择理由码：客户 / 物料 / 质量 / 设备 / 管理要求，形成变更记录。

07 **07:45 总装主管确认可执行** 总装主管

确认工位、人员、工具、线边空间与配送节拍；对高配置车（大吨位、特殊门架、属具）确认工位是否具备装配条件。电子签字后序列锁定。

08 **08:00 发布序列并冻结** 计划员

下发整机工单、配置清单、kitting 指令与线边配送看板；冻结 T+0 / T+1，生成序列版本号（如 D-20261103-V03），供后续追溯。

09 **班中 异常回写** 车间 / 质量

缺件、质量封锁、设备故障、实际工时偏差超过 15 分钟，必须回写系统并触发 SOP-03 或 SOP-05。口头反馈无效，系统无记录视为未发生。

10 **16:00 T+1 终确认与班后复盘** 计划员

确认次日首班物料、人员与工装；复盘计划达成率、换型实际值与标准值偏差、缺件停线分钟。标准工时偏差超过 10% 的工序，提交 IE 复核。

关键判定规则

- **齐套门槛：** A 类件 100%、B 类 98%、C 类 95%。A 类缺一件即判定“待齐套”，不得以“先上线再补”放行。
- **冻结区例外：** T+0 / T+1 的任何顺序变更都必须走 SOP-04，计划员无权自行拖动。
- **不可行时的处置顺序：** 先调班 / 加班，再外协或临时增开台架，最后才延交；每一步都要在方案里给出增量成本。
- **同配置上限：** 连续同配置不超过 8 台，避免单一配置扎堆造成后续换型集中和物料尖峰。

5 流程图

SOP-01　　配置订单齐套与总装上线排序　　每日 06:30—08:00 | 计划主责



图 3-1　配置订单齐套与总装上线排序流程。实线为主流程，右侧虚线为异常或例外分支。

6 APS 参数映射

业务约束	建模方式	参数	建议初值	说明
交期优先	软约束 / 罚分	延误罚分	1000 / 台 / 天	客户等级系数 S 1.5、A 1.2、B 1.0
齐套上线	硬约束	齐套门槛	100 / 98 / 95%	对应物料 A / B / C 类
换型最少	序列相关准备时间	吨位 / 门架 / 电池 / 属具	30 / 20 / 15 / 25 min	以 IE 实测为准，按季度复核
生产平准	软约束	日产量偏差罚分	10	抑制忽高忽低，保护班组节奏
计划冻结	硬约束	冻结 / 半冻结	48h / 72h	半冻结区仅允许同配置替换
防止扎堆	硬约束	同配置最大连续	8 台	与涂装颜色批次联动设置
线边空间	硬约束	线边库存上限	2h 用量	由 WMS 库位与配送节拍共同校验
求解性能	运行参数	时限 / 时间粒度	90s / 班次	超时返回当前最优可行解，不空转

7 异常与升级

级别	触发条件	时限	决策人	动作
L1	工位超节拍、配送不及时、单台缺件	15 min	班长	班组内调序、呼叫物料、临时支援
L2	缺件无法在班内解决、齐套率低于 90%、两条线同时缺料	2 h	计划 + 物料经理	调序、替代料、加班、拆借库存
L3	停线风险、TOP 客户交期受影响、单日延误超过 10 台	4 h	制造总监	加班 / 外协 / 延交决策，通知销售

8 输出物与 KPI

输出物：《日上线序列 Vxx》《齐套缺口清单》《换型计划》《计划变更记录》《kitting 指令》。

计划达成率
⩾ 95%
实际完成台数 ÷ 计划台数（按日）

齐套上线率
⩾ 98%
齐套上线台数 ÷ 总上线台数

冻结区变更率
⩽ 3%
冻结区内变更台数 ÷ 冻结区计划台数

排程采纳率
⩾ 90%
按 APS 序列执行的台数 ÷ 总台数

SOP-APS-02 · 周计划

焊接—涂装—总装协同与换色批排

三段工艺的节拍、批量和换型逻辑完全不同。协同的关键不是把三段排得一样满，而是让涂装的颜色批次、焊接的台套齐套与总装的上线节拍在同一时间轴上对齐。

频次	主责	协同	锁定
每周四 14:00 + 日滚动	**计划经理**	**焊接 / 涂装 / 总装 / IE**	**未来 3 天**

1 目的、范围与触发

把总装上线序列向前拉动，形成焊接台套计划与涂装挂具批次计划；在满足交期的前提下，把**换色次数、焊接换型次数与段间WIP**同时压到可控水平。

项目	内容
适用范围	车架、门架、配重等自制结构件的焊接与涂装；与总装混线联动
触发条件	每周四周排程；每日滚动；涂装颜色批次需要合并；烘炉、前处理或焊接机器人故障；总装序列发生跨日调整
核心取舍	涂装要“成批”，总装要“混线”，焊接要“成套”。三者冲突时，以总装不缺件为第一优先，其次控制换色，最后才考虑单段设备利用率

2 角色与职责

角色	关键动作	RACI	时限
计划经理	组织周排程、裁决三段冲突、发布周计划	**A/R**	周四 14:00
焊接主管	确认工装、机器人程序、焊工技能与台套齐套	R	评审会前
涂装主管	确认挂具、颜色批次、烘炉容量与换色时间	R	评审会前
总装主管	提供锁定上线序列与线边 WIP 上限	C	周四 12:00
工艺 / IE	维护换型矩阵、挂具匹配规则、标准工时	R	持续

3 输入数据与校验

数据域	关键字段	用途
总装序列	未来 2 周上线序列、日产量、配置特征	作为拉动锚点，反推焊涂需求时点
台套 BOM	车架 / 门架 / 配重的台套关系、通用件与专用件	把整机需求拆成可焊接、可涂装的台套
焊接能力	工位、机器人单元、工装清单、程序号、焊工技能矩阵	计算可用产能与换型时间
涂装能力	挂具类型与数量、颜色族、换色矩阵、烘炉容量与节拍	形成颜色批次与烘炉负荷
在制与库存	焊后、涂后、线边的台套数量与库位	校验 WIP 上限与反压规则
设备日历	预防性维护、烘炉升温、换槽与停产计划	扣除不可用时段

4 作业步骤

01 **周四 12:00** **锁定总装锚点序列** 计划经理

读取未来两周总装上线序列与日产量，确认冻结区与半冻结区边界。锚点一旦确定，焊接与涂装不得自行反向修改总装顺序。

02 **14:00 按提前期反推焊涂需求** 计划员

以总装上线日为基准，按台套提前期反推：焊接需提前 2 天完成，涂装需提前 1 天完成（以本厂实际 LT 标定）。输出每台套的需求时点与最晚开工时点。

03 **14:10 计算三段可用产能** IE / 计划

设备日历 × OEE × 人员技能可用率，识别瓶颈工段。多数叉车厂瓶颈在涂装（烘炉与挂具）或大型焊接工位，而不是总装。

04 **14:20 涂装颜色批排** 涂装主管

按颜色族聚类，同族内浅色到深色排序，减少清洗与串色风险。单色批次达到最小批量才开线，未达到时合并相邻批次，但等待不超过 24 小时。

05 **14:40 焊接台套批排** 焊接主管

按台套齐套、工装换型、机器人程序分组；同平台车架连续生产，门架与车架节拍匹配。缺件台套不进入焊接序列，避免“焊完等件”。

06 **15:00 设置段间 WIP 上限** 计划经理

焊后、涂后、总装线边分别设上限。超出上限时前段降速或停线，不允许用“多做一点放着”掩盖节拍失衡。

07 **15:20 求解并校验** 计划员

检查换色次数、烘炉 OEE、焊后 WIP、总装缺件风险四项。若换色次数超标，优先合并颜色批次，而不是压缩烘炉时间。

08 **16:00 三方评审并发布** 三位主管

焊接、涂装、总装主管共同确认班次、烘炉升温、挂具周转与人员安排；发布周计划，锁定未来 3 天，其余按日滚动。

09 **班中 偏差监控** 车间

每小时采集在制数量、涂装通过率、烘炉温度与节拍。任一偏差超过 10%，触发局部重排，不等第二天。

关键判定规则

- **颜色批次：**单色不足最小批量时合并相邻同色系批次；仍不足则允许 1 台“混色插单”，但需涂装主管签字。
- **排序方向：**浅色 → 深色，避免深色残留污染浅色；同一挂具连续生产同族颜色。
- **WIP 红线：**焊后超过 20 台套或涂后超过 12 台，前段必须降速；WIP 不是缓冲，是现金和隐藏问题。
- **总装优先：**当涂装批量与总装节拍冲突时，以保证总装不缺件为第一优先。

5 流程图



图 3-2 焊接—涂装—总装协同与换色批排流程。实线为主流程，右侧虚线为异常或例外分支。

6 APS 参数映射

业务约束	建模方式	参数	建议初值	说明
颜色成批	批量约束	最小颜色批量	6 台 / 色	按挂具数量与烘炉容量核定
换色成本	序列相关准备	同色系 / 浅→深 / 深→浅	30 / 45 / 60 min	含清洗、换漆、首件确认
批次等待	软约束	单批最大等待	24 h	超时则降批量开线
烘炉能力	资源容量	炉容 / 节拍	12 台 / 25 min	按炉型与挂具实测
焊接换型	序列相关准备	车架平台 / 门架 / 程序	40 / 30 / 15 min	含工装切换与首件检查
WIP 控制	硬约束	焊后 / 涂后 / 线边	20 / 12 / 2h	超出即反压前段
平准化	软约束	日颜色种类上限	3 种	与销售颜色分布联动
拉动提前期	时间约束	焊接 / 涂装提前量	2 d / 1 d	用本厂实际 LT 标定

7 异常与升级

级别	触发条件	时限	决策人	动作
L1	烘炉温度异常、挂具不足、单批颜色偏差	30 min	涂装主管	调整批次、切换挂具、补漆
L2	换色次数超周目标 20%、WIP 连续两天超限	2 h	计划经理	重排颜色批次、调整总装序列
L3	烘炉或前处理停线、焊接机器人重大故障	4 h	制造总监	启用外协涂装、调整周计划、通知客户

8 输出物与 KPI

输出物：《周排程》《颜色批次计划》《焊接台套计划》《WIP 监控表》。

周换色次数

≤ 目标

统计周期内实际换色次数，按线别拆分

烘炉 OEE

≥ 85%

可用率 × 性能 × 合格率

段间 WIP

≤ 上限

焊后 / 涂后 / 线边在制台套数

总装缺件停线

↓ 30%

月度缺件停线分钟数，同比或环比

SOP-APS-03 · 事件响应

关键件供应波动与缺件重排

供应波动不会消失，但可以从“突然停线”变成“可计算的调序、替代或延交”。这个流程要求在 30 分钟内量化影响，2 小时内完成决策与重排。

频次	主责	协同	决策时限
事件触发	**供应链计划**	**采购 / 计划 / 质量 / 销售**	**2 小时**

1 目的、范围与触发

当关键件到货偏离承诺时，快速回答三个问题：**影响哪些订单、有哪些可选方案、选哪个代价最小**。重排的目标不是“保住所有交期”，而是让损失可见、可比较、可授权。

项目	内容
关键件范围	A 类：门架总成、驱动桥、变速箱、电控、液压泵阀块、电池包；B 类：轮胎、属具、座椅、护顶架；C 类：标牌、贴花、随车工具、选装件
触发条件	ASN 延迟超过 4 小时；来料质检不合格或让步接收；可用库存跌破安全线；运输事故或供应商产能告急；供应商提出分批交付
响应目标	30 分钟内输出影响清单，2 小时内完成方案决策，4 小时内完成重排与通知

2 角色与职责

角色	关键动作	RACI	时限
供应链计划	登记事件、维护 ETA、组织方案评审、对处置结果负责	**A/R**	全程
采购	供应商加急、分流、空运与索赔谈判	R	1 h
物料计划	库存拆借、替代料可用量、短装清单	R	30 min
质量	替代料放行、让步接收、加急检验	C/R	2 h
计划员	影响面分析、重排非冻结区、锁定首批工单	R	4 h
销售	客户沟通、短装与延交确认	C	4 h

3 输入数据与校验

数据域	关键字段	校验 / 用途
物料主数据	物料号、ABC 分类、替代组、替代优先级、最小包装	替代关系必须经工程确认
采购与在途	PO 号、ASN、数量、ETA、承运商、分批计划	ETA 需供应商书面确认
库存	可用量、在检量、冻结量、各库位分布	在检量不计入可用
需求	工单、订单、上线日、客户等级、违约金	按 BOM 反查到台套与整机
成本	加班费率、运费、外协价、违约金额	用于方案比选，不用于事后考核

4 作业步骤

01

T+0 **登记事件并锁定事实** 供应链计划

录入物料、供应商、影响数量、原 ETA、新 ETA、原因码（产能 / 质量 / 物流 / 原材料 / 不可抗力）。未确认的新 ETA 标注“待确认”，不得当作承诺使用。

02 **T+15min** **BOM 反查影响面** 计划员

按 BOM 与台套关系反查受影响工单、订单、客户与承诺交期，输出影响台数、金额与客户等级。按上线日做热力图，先看未来 72 小时。

03 **T+30min** **分类处置** 物料计划

A 类无替代：调序、拆单、外协、改配置或延交；B 类：替代料、跨仓拆借；C 类：短装后补。替代料必须由质量与工程双签，短装必须客户书面同意。

04 **T+45min** **生成至少三个方案** 计划员

系统按“保交期 / 保成本 / 保稳定”三个方向各出一版：计算延误台数、加班与运费、换型增量、违约风险。方案必须带数字，不接受“尽量协调”。

05 **T+60min** **联合评审并签字** 计划 / 采购 / 销售 / 质量

30 分钟内完成评审，选择方案并记录决策理由。超过权限的损失（如单笔违约金超过授权线）升级至制造总监与销售总监。

06 **T+2h** **重排与首批锁定** 计划员

仅调整非冻结区；冻结区变更走 SOP-04。到货后的首批工单优先锁定，避免恢复时再次被其他订单挤占。

07 **T+4h** **更新执行与通知** 物料 / 销售

更新 kitting、配送与工单优先级；销售在 24 小时内告知客户新交期或短装方案；供应商加急与分流指令同步到 SRM。

08 **每 2h** **跟踪 ETA 与检验** 采购 / 质量

每 2 小时刷新一次 ETA；到货后加急检验，合格即上线，不合格立即回到方案评估，避免“等到货才发现不能用”。

09 **T+3d** **复盘并修订库存策略** 供应链计划

统计供应商 OTD、缺件停线分钟、替代料使用率与方案实际代价；对重复发生的物料上调安全库存或开发第二供应源。

关键判定规则

- **替代优先级：**同规格替代 → 高一级规格降级使用 → 跨机型拆借 → 改配置（需工程与客户确认）。
- **短装边界：**单台不超过 3 项、金额不超过整机 2%，且不影响安全与认证；安全件一律不得短装。
- **重排稳定：**优先移动“同配置、同颜色、同客户”的订单，把扰动控制在最小范围，避免一条缺件引发全线重排。
- **不许静默延交：**任何交期变化必须在 24 小时内通知销售与客户，系统内更新承诺日期。

5 流程图



图 3-3 关键件供应波动与缺件重排流程。实线为主流程，右侧虚线为异常或例外分支。

6 APS 参数映射

业务约束	建模方式	参数	建议初值	说明
缺件预警	触发规则	可用库存天数	黄 2d / 红 1d	按日均消耗计算
安全库存	库存策略	A / B / C 类	3 / 2 / 1 d	按供应商 OTD 与 LT 波动调整
方案稳定	软约束	重排扰动罚分	200	鼓励少动、局部动
交期损失	软约束	延误罚分	1000 / 台 / 天	乘以客户等级系数
替代放行	硬约束	双签规则	质量 + 工程	安全件需额外认证确认
短装控制	硬约束	项数 / 金额上限	3 项 / 2%	安全与认证件禁止短装
方案数量	运行参数	最少方案数 / 求解时限	3 个 / 60s	超时返回可行解并标注

7 异常与升级

级别	触发条件	时限	决策人	动作
L1	单一批次延迟、可用库存仍高于 2 天	2 h	供应链计划	调序、拆借、加急运输
L2	A 类件缺口影响 3 台以上，或 72 小时内停线	4 h	供应链经理 + 计划经理	替代、外协、加班、延交比选
L3	TOP 客户或单笔违约金超授权，或影响出口认证	8 h	制造总监 + 销售总监	高层决策、客户谈判、空运

8 输出物与 KPI

输出物：《缺件影响清单》《方案比选表》《重排版本》《供应商加急指令》《客户沟通记录》。

缺件停线分钟

↓ 30%

月度因缺件导致的总装停线分钟

供应 OTD

≥ 95%

按期到货批次 ÷ 总批次

决策中位时长

≤ 2 h

事件登记到方案签字的时长

缺件订单按期率

≥ 90%

受影响订单中按新承诺交付的比例

SOP-APS-04 · 例外管理

紧急插单与冻结窗口例外

插单本身不是问题，无法计算代价的插单才是。这个流程给插单一个入口、一张代价单、一条审批链和一份可追溯的记录。

频次	主责	协同	审批
事件触发	**计划经理**	**销售 / 制造 / 物料**	**30 min – 4 h**

1 目的、范围与分级

把插单从“销售打电话、计划员硬塞”变成**带代价的例外决策**：插一台车，必须同时说明挤掉谁、增加多少换型、要不要加班，以及谁批准。

级别	典型场景	目标交期	审批人	额度与约束
P0	售后停机型缺件、安全相关、客户产线停线	24–48 h	厂长 / 制造副总	每周每线 ⩽ 2 单；可动冻结区，但需代价单
P1	战略客户、合同违约风险、出口船期	72 h	计划经理 + 销售总监	优先非冻结区；冻结区每周 ⩽ 1 单
P2	常规加急、展会样机、内部试验	按正常提前期	计划员	不占用例外额度，排队处理

2 角色与职责

角色	关键动作	RACI	时限
销售	提交申请、说明客户影响与违约金、确认替代方案	R	随时
计划经理	评估代价、组织审批、执行重排、对序列稳定负责	**A/R**	30 min–4 h
物料计划	确认物料可承诺性与替代方案	R	30 min
制造 / 总装	确认加班、换型与工位可行性	C	1 h
财务 / 商务	核定违约金、加急成本与补偿方案	C	2 h

3 输入数据与校验

数据域	关键字段	校验 / 用途
申请单	客户、机型配置、数量、要求交期、理由、违约或停机损失	缺一项不予受理
可制造性	配置规则、BOM/ECN 状态、认证与包装要求	30 分钟内给出可接 / 不可接
物料	ATP、替代料、在途、拆借可能性	与 SOP-03 共用同一套库存视图
产能	目标周负荷、加班上限、换型矩阵	不得突破安全与工时红线
受影响订单	被挤订单、客户等级、承诺交期、违约风险	形成代价单的核心输入

4 作业步骤

01 **T+0** **受理申请** 销售

在插单平台提交客户、配置、数量、要求交期、理由、停机或违约损失，并勾选客户可接受的替代方案（延期 / 降配 / 分批）。口头申请无效。

02 **T+30min** **资格校验** 计划 / 物料

校验配置可制造性、BOM 与 ECN 状态、物料 ATP、认证要求。输出“可接 / 不可接 / 需变更配置”，不可接时说明卡点，不直接拒绝。

03 **T+45min** **生成插单代价单** 计划经理

模拟插入后的被挤订单、延误台数、换型增量、加班与运费。代价单必须列出**具体订单号与新交期**，而不是“可能影响若干订单”。

04 **T+60min** **分级审批** 对应审批人

P0 由厂长或制造副总在 30 分钟内口头批准、事后补单；P1 由计划经理与销售总监在 2 小时内批准；P2 由计划员按正常优先级插入。审批人看到代价单后才签字。

05 **T+90min** **选择插入点** 计划员

优先插在同配置、同颜色、同吨位相邻位置，减少换型；无法相邻时，选择对下游 WIP 影响最小的位置。禁止把插单放在涂装换色批次中间。

06 **T+2h** **锁定与重排** 计划员

锁定新单关键工序（焊接台套、涂装挂具、总装上线、测试台架），仅重排非冻结区；被挤订单的新承诺交期同步写入系统。

07 **T+24h** **通知受影响方** 销售 / 计划

24 小时内通知被挤订单的销售与客户，给出新交期与补偿方案；内部通知物料、仓储与车间更新配送与排班。

08 **每周** **额度与代价复盘** 计划经理

统计插单数量、来源、级别、代价与履约率。若 P0 连续两周超额度，说明不是“例外”，而是产能或库存策略需要调整。

关键判定规则

- **冻结区定义：** T+0 / T+1 为硬冻结，T+2 为半冻结（仅允许同配置替换）。硬冻结内插单必须 P0 级并占额度。
- **代价优先：** 先看被挤订单能否在 T+3 之后补回；若补不回且客户等级更高，才允许延交原订单。
- **不碰安全与认证：** 任何降配、短装、替代都不得影响安全件与出口认证，销售无权承诺。
- **额度是硬约束：** 额度用尽后，新申请只能排队或走高层特批，避免“每周都特批”导致计划失效。

5 流程图

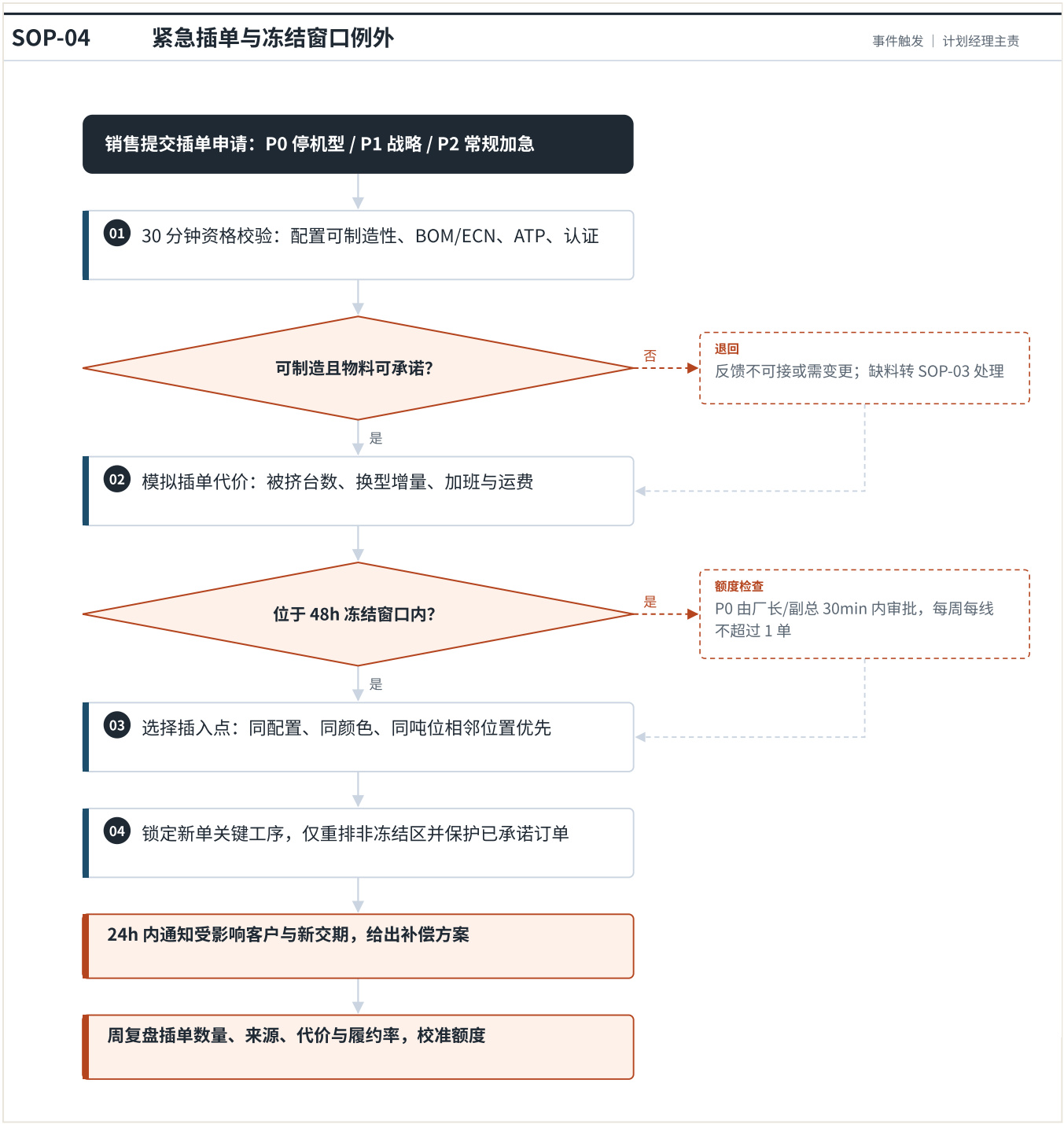


图 3-4 紧急插单与冻结窗口例外流程。实线为主流程，右侧虚线为异常或例外分支。

6 APS 参数映射

业务约束	建模方式	参数	建议初值	说明
冻结保护	硬约束	冻结 / 半冻结	48h / 72h	冻结区内变更需例外单
例外额度	硬约束	P0 周额度 / 冻结区额度	2 单 / 1 单	按线别统计，每周清零
插单保护	硬约束	关键工序锁定	100%	焊、涂、总装、测试全锁定
序列稳定	软约束	扰动罚分	500	高于常规重排，抑制连锁调整
被挤保护	硬约束	最小提前通知	24 h	不得当天通知客户延期
审批时效	流程参数	P0 / P1 / P2	30 min / 2 h / 4 h	超时自动升级
插入位置	偏好规则	同配置 / 同色优先	权重 300	换型增量最小化

7 异常与升级

级别	触发条件	时限	决策人	动作
L1	P2 插单、非冻结区调整	4 h	计划员	按正常优先级插入并记录
L2	P1 插单、冻结区单次变更	2 h	计划经理 + 销售总监	签代价单、锁定关键工序
L3	P0 插单、额度用尽、TOP 客户停线	30 min	厂长 / 制造副总	特批、加班、外协或调整周计划

8 输出物与 KPI

输出物：《插单申请单》《插单代价单》《例外审批记录》《受影响订单通知》《重排版本》。

插单响应时长

⩽ 2 h

受理到审批完成的时长（P1 中位数）

插单履约率

⩾ 95%

按承诺交期交付的插单 ÷ 插单总数

被挤订单延误

⩽ 5 台/周

因插单导致延期的台数

冻结区变更率

⩽ 3%

冻结区内变更台数 ÷ 冻结区计划台数

SOP-APS-05 · 事件响应

质量封锁、返修与测试台架重排

质量事件发生后，最怕两件事：不良品继续往下流，返修件把测试台堵死。这个流程要求在 30 分钟内隔离，2 小时内定性，并把返修与台架能力一起重排。

频次	主责	协同	响应
事件触发	**质量工程师**	**生产 / 计划 / 测试**	**30 min 隔离**

1 目的、范围与触发

把质量异常从“现场救火”变成**有隔离范围、有返修路线、有台架能力校验**的计划动作，确保不合格品不流入下道工序、不发给客户，同时不让返修把正常订单挤死。

项目	内容
适用范围	焊接探伤不合格、涂装附着力/膜厚不良、总装功能缺陷、测试失败、客户退货、供应商批次质量问题
触发条件	首检或巡检不合格；制动、起升、倾斜、绝缘、噪声测试失败；客诉或退货；同一缺陷 24 小时内重复 3 次
核心原则	先隔离后分析，先放行后重排；未解除 HOLD 的整机不得进入下一工序，也不得进入发运区

2 角色与职责

角色	关键动作	RACI	时限
质量工程师	创建 HOLD、判定性质、给出返修或让步结论	**A/R**	30 min / 2 h
生产主管	执行隔离、调配返修人员与工位	R	30 min
计划员	重排受影响工单、更新上线与发运承诺	R	2 h
测试主管	台架排序、返修复测能力确认	R	2 h
工艺 / 工程	返修工艺、让步接收的技术评估	C	4 h
供应商质量	来料批次追溯、供应商 8D	R	24 h

3 输入数据与校验

数据域	关键字段	校验 / 用途
序列号与工单	整机序列号、工单、当前工序、已完成工序	精确冻结，不扩大到无关批次
质量记录	缺陷代码、检测值、检测人、检测时间、图片	用于判定个别 / 批次 / 系统性
批次追溯	物料批次、供应商、焊机程序、涂料批、测试台	确定隔离传播范围
返修能力	返修路线、工时、技能、工装、可用台架	生成可执行的返修工单
测试能力	台架日历、测试项目、节拍、换型时间	重排复测与正常测试

4 作业步骤

01

T+0 **创建 HOLD 并隔离** 质量工程师

在 MES 扫描序列号创建 HOLD 单，系统自动冻结该整机的后续工序、测试与发运。实物同步挂红牌、移入隔离区，防止被误流转。

02 **T+30min** **确定疑似范围** 质量 / 工艺

按物料批次、供应商、工位、焊机程序、涂料批与前后 2 小时时间窗反查，输出疑似清单。范围先宽后窄，但必须有依据，不能随意扩大。

03 **T+1h** **判定问题性质** 质量工程师

区分个别缺陷、批次问题、系统性问题。批次性问题立即扩大 HOLD 并通知供应商；涉及安全件或认证的，停止放行并上报质量总监。

04 **T+2h** **给出处置结论** 质量 / 工程

四选一：返修、让步接收、报废、退回供方。让步接收必须有客户或工程书面批准，并记录在整机履历中；安全件不得让步。

05 **T+2h** **生成返修工单** 计划员

按返修路线生成工单：拆解、更换、复焊、重涂、复测，附带返修工时、技能要求与物料。返修工单优先级高于普通订单，但不等于可以挤占已承诺的客户订单。

06 **T+3h** **测试台架重排** 测试主管

按“安全件优先、返修复测优先、同机型连续”排序；为返修预留 10% 复测能力。若台架已满，先外协或加班，再考虑延交。

07 **T+4h** **重排上线与发运** 计划员

按最早可放行时间重排总装上线与发运计划，更新客户承诺。未解除 HOLD 的整机不得占用发运库位和运输计划。

08 **放行** **复测与解 HOLD** 质量工程师

返修后按原测试规范复测，合格后解除 HOLD、回写序列号与库存状态；不合格进入二次返修，二次返修仍不合格则报废或退回供方。

09 **T+7d** **闭环改进** 质量 / 工艺

用 QRQC 或 8D 复盘根因，更新 FMEA、控制计划与作业指导书；供应商问题转入 SOP-03 与供应商绩效管理。

关键判定规则

- **传播范围：** 同物料批次 + 同工位 + 前后 2 小时为默认隔离窗；有明确证据时可缩小，但需质量经理签字。
- **返修优先：** 安全件、已承诺客户、已进入发运区的整机优先；同一台连续两次返修必须升级评审。
- **台架预留：** 日计划必须预留 10% 的返修复测能力，否则一次批量返工就会让测试台成为新瓶颈。
- **数据回写：** 返修实际工时、换件、复测结果必须回写，用于修正标准工时与一次合格率。

5 流程图

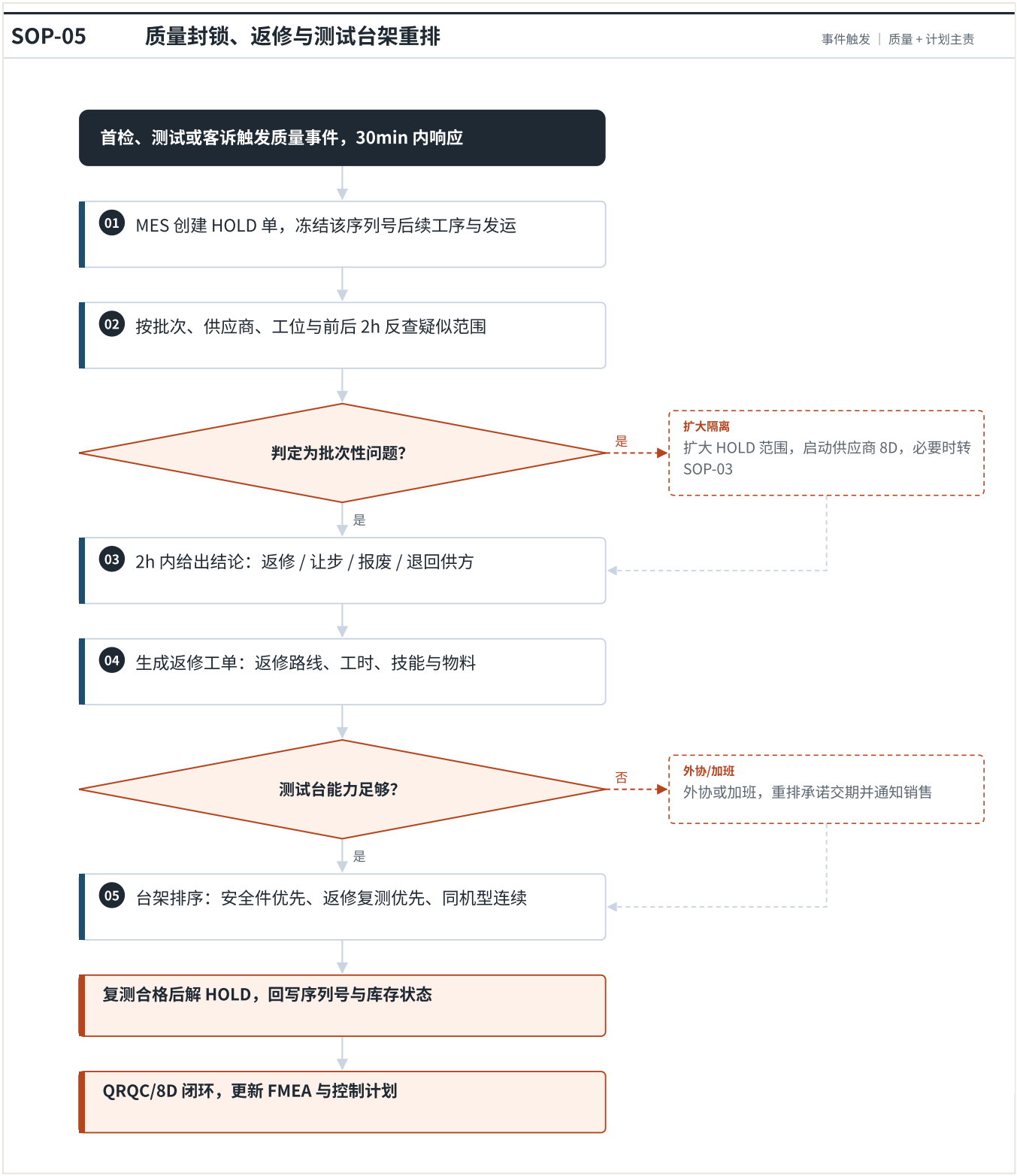


图 3-5 质量封锁、返修与测试台架重排流程。实线为主流程，右侧虚线为异常或例外分支。

6 APS 参数映射

业务约束	建模方式	参数	建议初值	说明
质量隔离	硬约束	HOLD 传播范围	同批 + 同工位 + 2h	按缺陷类型可收紧
返修优先	软约束 / 权重	返修优先级	800	高于普通订单，低于 P0 插单
台架能力	资源容量	节拍 / 换型	25 min / 10 min	按机型与测试项目实测
返修预留	能力预留	台架预留比例	10%	按历史返修率调整
返修缓冲	计划缓冲	日计划返修缓冲	5%	用于临时返修，不占用客户订单
放行控制	硬约束	HOLD 状态	未放行禁排	MES 与 APS 状态实时同步
质量目标	KPI 约束	一次合格率	⩾ 98%	按机型分解，低于目标触发专项

7 异常与升级

级别	触发条件	时限	决策人	动作
L1	单台个别缺陷、可现场返修	2 h	质量工程师	返修、复测、放行
L2	批次性问题、返修超过 5 台、台架排队超过 1 天	4 h	质量经理 + 计划经理	扩大隔离、外协、加班、调整发运
L3	安全件缺陷、出口认证风险、客户停线	立即	质量总监 / 总经理	停线、召回评估、客户通报

8 输出物与 KPI

输出物：《HOLD 单》《疑似影响清单》《返修工单》《台架重排计划》《8D 报告》。

HOLD 响应

⩽ 30 min

发现缺陷到完成系统冻结的时长

返修周期

⩽ 2 d

HOLD 创建到放行的中位时长

测试台 OEE

⩾ 85%

可用率 × 性能 × 合格率

一次合格率 FTQ

⩾ 98%

首次测试合格台数 ÷ 测试总台数

SOP-APS-06 · 变更管理

ECN 工程变更与版本切换排产

工程变更最贵的不是改图纸，而是新旧料在产线上混装、旧料变呆滞、在制机返工。这个流程用“自然断点 + 版本隔离”把变更切成可控的台阶。

频次	主责	协同	跟踪
事件触发	**工程变更经理**	**计划 / 采购 / 质量 / 车间**	**首台 48h**

1 目的、范围与触发

确保每一项设计、物料或工艺变更在**正确的工单、正确的时点**生效，旧料有计划地消耗，新料不断点，在制产品不因版本切换而返工。

项目	内容
变更类型	设计变更（图纸/结构）、物料变更（替代/停产）、供应商变更（PCN）、法规与认证变更、配置规则变更
触发条件	ECN 正式发布；供应商 PCN；法规或客户要求；质量事故导致的纠正措施；降本项目切换
生效方式	按日期生效、按台数生效、按序列号生效三种；必须在 ECN 中明确，不能由车间自行判断

2 角色与职责

角色	关键动作	RACI	时限
工程变更经理	组织影响分析、确定 cut-in、对切换结果负责	**A/R**	全程
计划员	重排受影响工单、设置版本有效期	R	2 h
采购	旧料停采、新料催交、供应商切换	R	24 h
仓储	旧料盘点、隔离、按版本配送	R	24 h
工艺 / 质量	工艺文件、检验规范同步，首件确认	R	首台前
IT/APS	BOM 有效期、版本隔离规则配置	R	切换前

3 输入数据与校验

数据域	关键字段	校验 / 用途
ECN 单	变更号、受影响物料、新旧版本、生效方式、旧料处理意见	缺生效方式不得进入排产
BOM	新旧件关系、互换性、装配层级、替代组	由工程确认可互换性
在制与在途	在制工单、已排未开工、采购在途、库存旧料	按 BOM 反查，形成影响清单
销售与发运	已发运序列号、客户特殊要求、认证状态	判断是否需要售后或召回评估
工艺文件	作业指导书、检验规范、工装与程序版本	首台前完成同步

4 作业步骤

01

T+0 **登记 ECN 与生效方式** 变更经理

录入变更号、受影响物料、新旧版本、生效方式（日期 / 台数 / 序列号）、旧料处理意见与风险等级。生效方式不清的 ECN 退回，不进入排产。

02 **T+2h** **影响分析** 计划 / 采购

按 BOM 反查在制、已排未开工、在途、库存与已发运；输出受影响工单、旧料数量与金额、可能返工台数。已发运部分评估售后影响。

03 **T+4h** **确认互换性与切换策略** 工程 / 质量

可互换：设混用窗口，优先消耗旧料；不可互换：硬切换，设置“同台禁混装”约束。安全件与认证件一律硬切换，不设混用。

04 **T+1d** **选择自然断点** 变更经理

优先在批次结束、颜色批次结束、班次结束或周计划起点切换，避免在涂装批次中间或总装线半台车时换版本。确定 cut-in 日期与首台序列号。

05 **T+1d** **旧料处置** 采购 / 仓储

四选一：限期用完、报废、返工改制、退回供方。设定旧料最大消耗日，计算呆滞金额；超过金额阈值需财务与总经理批准。

06 **T+2d** **设置版本有效期与隔离** IT/APS

在 APS 维护新旧物料的有效起止日期或序列号区间；配置“同一工单不得混装”硬约束；同步 MES 的 BOM 与工艺版本。

07 **首台前** **首件确认** 工艺 / 质量

完成试装或首件检验，确认装配干涉、扭矩、间隙、功能与认证一致性；更新作业指导书、检验规范与工装程序。

08 **切换日** **发布与配送切换** 计划 / 仓储

发布新版本工单与配置清单；仓储按版本拣配，旧料隔离存放；车间按首台序列号执行，禁止“先用完再说”。

09 **T+48h** **首台跟踪与闭环** 变更经理

跟踪首台 48 小时的装配、测试与质量问题；统计切换准时率、旧料消耗与呆滞金额；异常回到 ECN 或 SOP-05 处理。

关键判定规则

- **硬切换优先：**安全件、认证件、法规件一律硬切换，不设混用窗口；混用只适用于完全互换的非安全件。
- **同台禁混装：**同一台整机不得同时使用新旧版本的关键件，避免售后追溯困难。
- **旧料上限：**旧料消耗窗口最长 14 天；超过期限未用完的，按报废或退供处理，不进入正常排产。
- **变更不埋雷：**ECN 未完成首件确认前，不得在正式工单上批量切换。

5 流程图

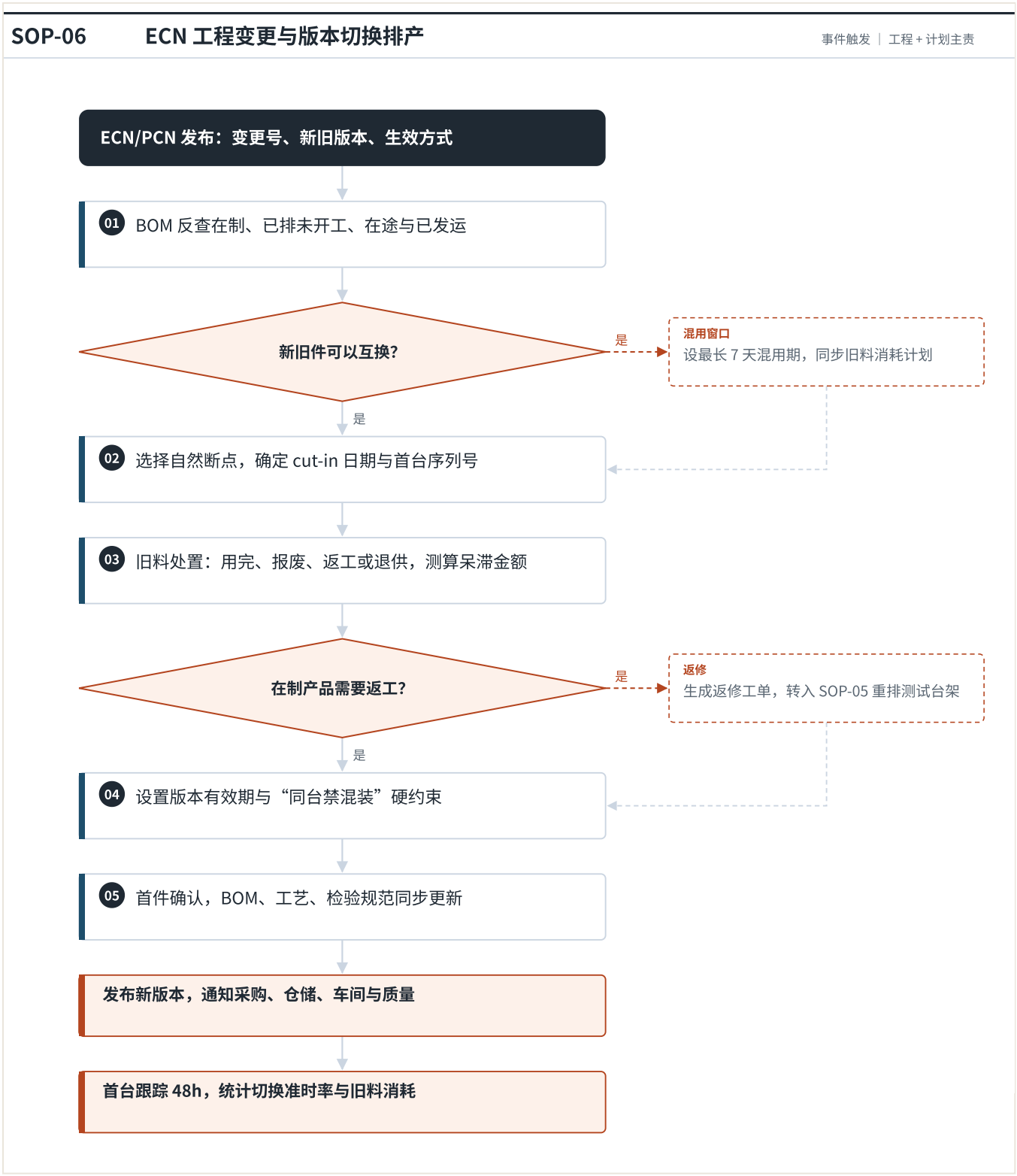


图 3-6 ECN 工程变更与版本切换排产流程。实线为主流程，右侧虚线为异常或例外分支。

6 APS 参数映射

业务约束	建模方式	参数	建议初值	说明
版本生效	时间 / 序列有效性	生效方式	日期 / 台数 / 序列号	ECN 必须明确一种
混用控制	硬约束	混用窗口	≤ 7 d	仅限完全互换的非安全件
旧料消耗	时间约束	最大消耗日	生效日 + 14 d	超期转报废或退供
版本隔离	硬约束	同台禁混装	开启	按工单与序列号校验
切换缓冲	时间缓冲	切换班次	1 个班次	用于首件确认与配送切换
重排稳定	软约束	扰动罚分	300	仅动受影响工单
首台跟踪	流程参数	跟踪时长	48 h	记录装配、测试与质量问题

7 异常与升级

级别	触发条件	时限	决策人	动作
L1	旧料数量与系统不符、单台首件偏差	4 h	变更经理	盘点、隔离、调整配送
L2	互换性存疑、旧料呆滞超阈值、切换延误	1 d	工程经理 + 计划经理	重定 cut-in、返工或报废评估
L3	安全/认证风险、已发运产品受影响	立即	质量总监 / 总经理	停线、召回评估、客户通报

8 输出物与 KPI

输出物：《ECN 影响分析》《切换方案与 cut-in 计划》《旧料处置单》《首台跟踪报告》。

切换准时率
≥ 98%
按计划 cut-in 执行的变更 ÷ 总变更

旧料呆滞金额
↓ 20%
变更导致的报废与呆滞金额（月度）

变更停线分钟
≤ 30 min
因版本切换导致的停线时长

BOM 版本一致率
100%
APS / MES / ERP 三系统比对

04 / PARAMETER BASELINE

参数不是拍脑袋，是可以被标定的

同一套 APS，参数不同就是两家工厂。下面这张表用于让项目第一周就能跑起来；真正上线前，必须用本厂数据把它改成自己的表。

4.1 初始基线总表

类别	参数	建议初值	作用与备注
计划与冻结	冻结窗口	48 h	保护备料、排班与配送，冻结区内变更走 SOP-04
	半冻结窗口	72 h	仅允许同配置替换，不允许跨吨位调整
	计划粒度 / 求解时限	班次 / 90 s	总装可细化到小时；超时返回可行解
齐套与库存	齐套门槛 A / B / C	100 / 98 / 95%	A 类缺一件即不上线
	安全库存 A / B / C	3 / 2 / 1 天	按供应商 OTD 与运输周期调整
	线边库存上限	2 h 用量	与 WMS 库位、配送节拍联动
换型与换色	总装吨位 / 门架 / 电池 / 属具	30 / 20 / 15 / 25 min	含工装切换、首件确认与试装
	焊接车架 / 门架 / 程序	40 / 30 / 15 min	按工位与机器人单元分别维护
	涂装换色（同系 / 浅→深 / 深→浅）	30 / 45 / 60 min	含清洗、换漆、首件确认
	颜色最小批量 / 最大等待	6 台 / 24 h	按挂具与烘炉容量核定
批量与在制	同配置最大连续	8 台	防止单一配置扎堆
	焊后 / 涂后 WIP 上限	20 / 12 台套	超出即反压前段
	日颜色种类上限	3 种	与销售颜色分布联动
测试与返修	测试台节拍 / 换型	25 / 10 min	按机型与测试项目分组
	返修预留 / 计划缓冲	10% / 5%	防止返修把正常订单挤死
权重	延误罚分 / 齐套惩罚	1000 / 500	按客户等级与物料 ABC 调整
	换型 / 平准化罚分	50 / 10	换型成本高的工厂可上调
	重排扰动罚分	200–500	缺件重排 200，插单 300–500
例外	P0 插单额度	2 单 / 周 / 线	冻结区插单 ≤ 1 单 / 周 / 线
	审批时效 P0 / P1 / P2	30 min / 2 h / 4 h	超时自动升级

4.2 四项标定方法

标定对象	数据来源	方法	频率
标准工时与节拍	MES 报工、设备节拍、视频测时	取 P50 作为计划值、P90 作为能力上限；剔除异常停机与返工	每季度
换型时间	换型记录、班组写实、视频	按“上次合格品 → 下次合格品”完整计时，分机型、分工装	每季度
权重	历史排程决策、计划员访谈	AHP 或成对比较，形成初始权重；再用历史选择做回归校准	每半年
安全库存与批量	供应商 OTD、需求波动、库存周转	按服务水平目标计算，结合最小包装与运输周期修正	每季度

4.3 参数治理

一个参数委员会

计划、制造、IE、质量、IT 各一名，每月一次，只审议参数变更，不处理具体订单。

变更必须带影响评估

任何权重或阈值调整，需给出“影响的订单数、换型次数、预计达成率变化”，避免拍脑袋调参。

参数版本化

每次调整生成版本号与生效日期，排程结果可回溯到当时使用的参数版本。

季度回测

用历史订单回放，比较新旧参数的延误、换型与 WIP，确认改进不是偶然。

先让计划可信，再让计划最优

APS 项目失败，多数不是算法不行，而是数据不准、冻结不严、车间不信。上线路径要先把“可信”做出来，再谈优化。

5.1 四个阶段

阶段	周期	关键动作	退出条件
0 数据体检	2 周	盘点 BOM、工艺路线、库存、报工、换型矩阵；找出 Top 20 数据问题	BOM ⩾ 98%、报工 ⩾ 95%、库存 ⩾ 97%
1 单线双轨	4 周	APS 与人工排程并行，只出建议不下发；每天比对差异并解释原因	连续 2 周建议采纳率 ⩾ 70%
2 冻结区试运行	4 周	T+1 序列由 APS 下发并冻结；人工可改但必须走例外单	冻结区变更率 ⩽ 5%，无因排程导致的停线
3 全面运行	持续	日排程、周计划、缺件重排、插单与 ECN 全流程上线；KPI 纳入考核	排程采纳率 ⩾ 85%，计划达成率提升 ⩾ 5pt

5.2 验收指标

指标	上线前基线	目标	口径
计划达成率	本厂实测	+5 pt	实际完成台数 ÷ 计划台数（按日、按线）
排程采纳率	不适用	⩾ 85%	按 APS 序列执行的台数 ÷ 总台数
缺件停线分钟	本厂实测	−30%	月度因缺件导致的停线分钟
换型 / 换色次数	本厂实测	−15%	周度统计，按线别与颜色族拆分
在制库存	本厂实测	−20%	焊后 + 涂后 + 线边台套数（月末均值）
冻结区变更率	不适用	⩽ 3%	冻结区内变更台数 ÷ 冻结区计划台数

5.3 组织：把计划做成一个“中枢”

建议设置计划中枢（Control Tower），把需求计划、生产计划、物料计划放在同一物理或虚拟空间，共享一块屏幕、一套数据、一个早会。三个角色边界要清楚：

需求计划

管订单池、交期承诺与客户优先级；不直接改车间序列。

生产计划

管总装序列、三段协同与冻结窗口；对序列可执行性负责。

物料计划

管齐套、缺件预警与替代方案；对“上线时物料在不在”负责。

5.4 五个常见失败模式

失败模式	表现	对策
数据不准就上线	排出来的工单缺料、工时偏差大，车间三天后弃用	先做阶段 0 数据体检，宁可晚两周
只排总装	总装序列很漂亮，焊接与涂装供不上，线边堆满	三段一起建模，设 WIP 上限与反压规则
没有冻结	每天重排，车间无法备料，计划失去权威	48h 冻结 + 例外审批，额度管理
权重一成不变	旺季仍按淡季参数排，交期与成本双输	场景化参数（保交期 / 保换型 / 保平准），按月切换
把 APS 当报表	只看甘特图，不回写执行，越排越偏	报工、缺件、质量、换型实际值全部回写

APPENDIX

附录：让流程真正跑起来的最小条件

A 最小数据集

如果工厂暂时没有完整的 MES，先用下面这张表建立“可排产”的最小数据集。字段不多，但必须每天更新、有人负责。

对象	最小字段	更新频率
订单	订单号、客户、机型、配置特征、数量、承诺交期、优先级	实时
物料	物料号、ABC 分类、可用库存、在途 ETA、安全库存、替代组	每日
BOM	父项、子项、用量、版本、生效日期、替代关系	变更时
工艺	工序号、工位、标准工时、准备时间、技能要求	每月
资源	产线 / 工位、班次、日历、OEE、定员	每周
执行	工单、开工 / 完工、实际工时、合格 / 不合格、停线原因	每班

B 表单清单

编号	表单	所属 SOP	关键字段
F-01	日上线序列	SOP-01	序列号、工单、配置、上线时间、版本
F-02	齐套缺口清单	SOP-01/03	物料、缺口数量、需求日、ETA、影响台数
F-03	颜色批次计划	SOP-02	颜色族、批次号、台数、挂具、换色时间
F-04	缺件影响与方案比选	SOP-03	影响订单、延误天数、成本、推荐方案
F-05	插单代价单	SOP-04	被挤订单、延误台数、换型增量、审批人
F-06	HOLD 与返修跟踪	SOP-05	序列号、缺陷、返修路线、复测结果
F-07	ECN 切换与首台跟踪	SOP-06	变更号、cut-in、旧料数量、首台问题
F-08	参数变更记录	全部	参数、旧值、新值、影响评估、生效日

C 术语

术语	说明
CTP	Capable to Promise，按有限能力计算的可承诺交期，区别于只看库存的 ATP
150% BOM	覆盖全部可选配置的超级 BOM，通过配置规则裁剪成具体机型 BOM
台套	车架、门架、配重等可独立焊接、涂装的结构件组合，是焊涂段的计划单位
挂具批次	涂装线上一次装挂的同颜色、同工艺要求的结构件集合
cut-in	新旧版本切换的生效点，可按日期、台数或序列号定义
HOLD	质量封锁状态，未解除前不得进入下一工序或发运
冻结窗口	计划发布后不允许随意变更的时间段，用于保护备料与排班

D 图片来源与声明

封面照片为整机制造场景示意，来源于公开图片检索，不代表客户现场，也不构成对任何品牌或产线布局的陈述。文中六张 SOP 流程图由本手册配套生成，另附可编辑 SVG 与高清 PNG。本手册不含任何企业的内部数据，所有数值均为行业初始建议值，使用前须由本厂计划、工艺、IE、质量与 IT 共同标定并现场验证。